



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Epidemiologi

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Epidemiologi

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Epidemiologi	140720-UND202522014	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="5">CPL3 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Ukuran Statistik & Peta Spasial</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Kuis Reflektif/Quiz</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Surveilans & Analisis Kejadian Penyakit</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Laporan Surveilans</td><td>10%</td></tr><tr><td>- Partisipasi dalam tugas surveilans</td><td>10%</td></tr><tr><td></td><td>- UTS</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL4 (9.1)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Manajemen Data Epidemiologi dengan R - Laporan Tertulis Sistem Manajemen Data</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (6.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Penelitian Inovatif Epidemiologi & Presentasi - Peer Assessment Proposal</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Ukuran Statistik & Peta Spasial	10%	√				1, 2, 3, 4	- Kuis Reflektif/Quiz	10%	CPMK2	- Tugas Surveilans & Analisis Kejadian Penyakit	10%		√			5, 6, 7, 8	- Presentasi Hasil Laporan Surveilans	10%	- Partisipasi dalam tugas surveilans	10%		- UTS	10%						CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Manajemen Data Epidemiologi dengan R - Laporan Tertulis Sistem Manajemen Data	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Penelitian Inovatif Epidemiologi & Presentasi - Peer Assessment Proposal	20%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																														
		1	2	3	4																																																																					
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Ukuran Statistik & Peta Spasial	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																		
		- Kuis Reflektif/Quiz	10%																																																																							
	CPMK2	- Tugas Surveilans & Analisis Kejadian Penyakit	10%		√			5, 6, 7, 8																																																																		
		- Presentasi Hasil Laporan Surveilans	10%																																																																							
		- Partisipasi dalam tugas surveilans	10%																																																																							
	- UTS	10%																																																																								
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Manajemen Data Epidemiologi dengan R - Laporan Tertulis Sistem Manajemen Data	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																		
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Penelitian Inovatif Epidemiologi & Presentasi - Peer Assessment Proposal	20%				√	13, 14, 15, 16																																																																		
		- UAS	10%																																																																							
TOTAL			100																																																																							
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep dasar, metode, dan aplikasi epidemiologi dalam analisis data kesehatan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan definisi epidemiologi, proses terjadinya penyakit, serta jenis-jenis kejadian penyakit dalam masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis ukuran-ukuran statistik epidemiologi, memvisualisasikan distribusi spasial penyakit, melakukan surveilans, serta mengelola dan menganalisis data epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk merancang penelitian inovatif berbasis pendekatan interdisipliner guna mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Silabus mengintegrasikan AI untuk surveilans dan prediksi kesehatan dengan penekanan pada causal inference, validitas, privasi, dan dampak kebijakan.																																																																									
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Epidemiologi • Sejarah dan perkembangan epidemiologi • Definisi dan ruang lingkup epidemiologi • Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat • Proses Terjadinya Penyakit • Konsep agent–host–environment • Model penyebab penyakit (multifaktor) • Proses transmisi dan dinamika penyakit • Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat • Epidemi, endemi, pandemi, outbreak																																																																									

	• Kasus, insiden, prevalensi • Ukuran-ukuran Statistik Epidemiologi • Prevalensi, insidensi, attack rate • Risk ratio, odds ratio, attributable risk • Ukuran mortalitas dan morbiditas • Metode Pengumpulan Data Epidemiologi • Surveilans epidemiologi (aktif & pasif) • Sumber data primer dan sekunder • Teknik pengumpulan data lapangan dan registrasi kasus • Desain Studi Epidemiologi • Studi observasional (cross-sectional, case-control, cohort) • Studi eksperimental/intervensi (randomized controlled trial) • Kelebihan dan kelemahan masing-masing desain • Analisis Data Epidemiologi • Pengolahan dan pembersihan data epidemiologi • Analisis deskriptif dan inferensial pada data epidemiologi • Uji hipotesis dalam epidemiologi • Visualisasi Distribusi Penyakit • Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit • Aplikasi perangkat lunak statistika dan GIS (misal: R, QGIS) • Manajemen Data Epidemiologi dengan R • Struktur data epidemiologi • Cleaning, validasi, dan transformasi data menggunakan R • Surveilans dan Sistem Peringatan Dini • Konsep dan implementasi surveilans • Deteksi dini outbreak dan analisis tren kejadian penyakit • Penelitian dan Publikasi Epidemiologi • Penyusunan proposal penelitian epidemiologi • Pengembangan hipotesis dan metodologi riset • Etika penelitian dan penulisan ilmiah di bidang epidemiologi • Aplikasi Statistik Lanjut pada Epidemiologi • Analisis regresi, spasial, dan machine learning pada data epidemiologi • Studi kasus aplikasi data besar (big data) dan epidemiologi digital Penguatan AI dan responsible AI: • AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber. • Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan. • Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.	
Pustaka	Utama:	

	1. Lawson, A. B. (2018). Bayesian Disease Mapping: Hierarchical Modeling in Spatial Epidemiology (3rd ed.). CRC Press. 2. Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2021). Modern Epidemiology (4th ed.). Wolters Kluwer. 3. Gordis, L. (2014). Epidemiology (5th ed.). Elsevier/Saunders.	
	Pendukung:	
	1. Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2020). Epidemiology for Public Health Practice (6th ed.). Jones & Bartlett Learning. 2. Bailey, T. C., & Gatrell, A. C. (1995). Interactive Spatial Data Analysis. Longman.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Epidemiologi; Sejarah dan perkembangan epidemiologi; Definisi dan ruang lingkup epidemiologi; Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat; Proses Terjadinya Penyakit; Konsep agent–host–environment; Model penyebab penyakit (multifaktor); Proses transmisi dan dinamika penyakit; Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat AI sebagai akselerator: AI	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Epidemi, endemi, pandemi, outbreak; Kasus, insiden, prevalensi; Ukuran-ukuran Statistik Epidemiologi; Prevalensi, insidensi, attack rate; Risk ratio, odds ratio, attributable risk; Ukuran mortalitas dan morbiditas; Metode Pengumpulan Data Epidemiologi; Surveilans epidemiologi (aktif & pasif); Sumber data primer dan sekunder AI sebagai akselerator: Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						kesehatan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Teknik pengumpulan data lapangan dan registrasi kasus; Desain Studi Epidemiologi; Studi observasional (cross-sectional, case-control, cohort); Studi eksperimental/intervensi (randomized controlled trial); Kelebihan dan kelemahan masing-masing desain; Analisis Data Epidemiologi; Pengolahan dan pembersihan data epidemiologi; Analisis deskriptif dan inferensial pada data epidemiologi; Uji hipotesis dalam epidemiologi; Visualisasi Distribusi Penyakit; Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit; Aplikasi perangkat lunak statistika dan GIS (misal: R, QGIS);	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						Manajemen Data Epidemiologi dengan R AI sebagai akselerator: Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Struktur data epidemiologi; Cleaning, validasi, dan transformasi data menggunakan R; Surveilans dan Sistem Peringatan Dini; Konsep dan implementasi surveilans; Deteksi dini outbreak dan analisis tren kejadian penyakit; Penelitian dan Publikasi Epidemiologi; Penyusunan proposal penelitian epidemiologi; Pengembangan hipotesis dan metodologi riset; Etika	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						penelitian dan penulisan ilmiah di bidang epidemiologi AI sebagai akselerator: AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Epidemiologi

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4—Menganalisis)



SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)
--

SubCPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)
--



SubCPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui	10%					

		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (9.1)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (6.1)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	20%				√	13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Epidemiologi: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	20%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	15%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Kemandirian & Orisinalitas	Proposal dikerjakan secara mandiri dan orisinal, bebas plagiasi	Indikasi plagiasi/kurang orisinal	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522014 — Epidemiologi — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Epidemiologi; Sejarah dan perkembangan epidemiologi; Definisi dan ruang lingkup epidemiologi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.	1
2	Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat; Proses Terjadinya Penyakit; Konsep agent–host–environment	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan.	1
3	Model penyebab penyakit (multifaktor); Proses transmisi dan dinamika penyakit; Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.	1
4	Epidemi, endemi, pandemi, outbreak; Kasus, insiden, prevalensi; Ukuran-ukuran Statistik Epidemiologi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.	1
5	Prevalensi, insidensi, attack rate; Risk ratio, odds ratio, attributable risk;	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	Ukuran mortalitas dan morbiditas			fairness, dan bias data kesehatan.	
6	Metode Pengumpulan Data Epidemiologi; Surveilans epidemiologi (aktif & pasif); Sumber data primer dan sekunder	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.	2
7	Teknik pengumpulan data lapangan dan registrasi kasus; Desain Studi Epidemiologi; Studi observasional (cross-sectional, case-control, cohort); Studi eksperimental/intervensi (randomized controlled trial)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Kelebihan dan kelemahan masing-masing desain; Analisis Data Epidemiologi; Pengolahan dan pembersihan data epidemiologi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan.	3
10	Analisis deskriptif dan inferensial pada data epidemiologi; Uji hipotesis dalam epidemiologi; Visualisasi Distribusi Penyakit	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.	3
11	Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit; Aplikasi perangkat lunak statistika dan GIS (misal: R, QGIS); Manajemen Data Epidemiologi dengan R	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.	3
12	Struktur data epidemiologi; Cleaning, validasi, dan transformasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability,	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	data menggunakan R; Surveilans dan Sistem Peringatan Dini	praktikum/proyek bertahap		calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan.	
13	Konsep dan implementasi surveilans; Deteksi dini outbreak dan analisis tren kejadian penyakit; Penelitian dan Publikasi Epidemiologi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.	4
14	Penyusunan proposal penelitian epidemiologi; Pengembangan hipotesis dan metodologi riset; Etika penelitian dan penulisan ilmiah di bidang epidemiologi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.	4
15	Aplikasi Statistik Lanjut pada Epidemiologi; Analisis regresi, spasial, dan machine learning pada data epidemiologi; Studi kasus aplikasi data besar (big data) dan epidemiologi digital	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI digunakan terbatas untuk orkestrasi pemeriksaan kualitas data, kode, dan pelaporan; data sensitif wajib dianonimkan, akses alat dibatasi, dan tidak boleh menghasilkan keputusan klinis otomatis.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%